บทที่ 1

ทฤษฎีเบื้องต้นของการสื่อสาร

fppt.com

1.1 ความหมาย

- **การสื่อสาร** หมายถึง **การถ่ายทอดข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสาร**

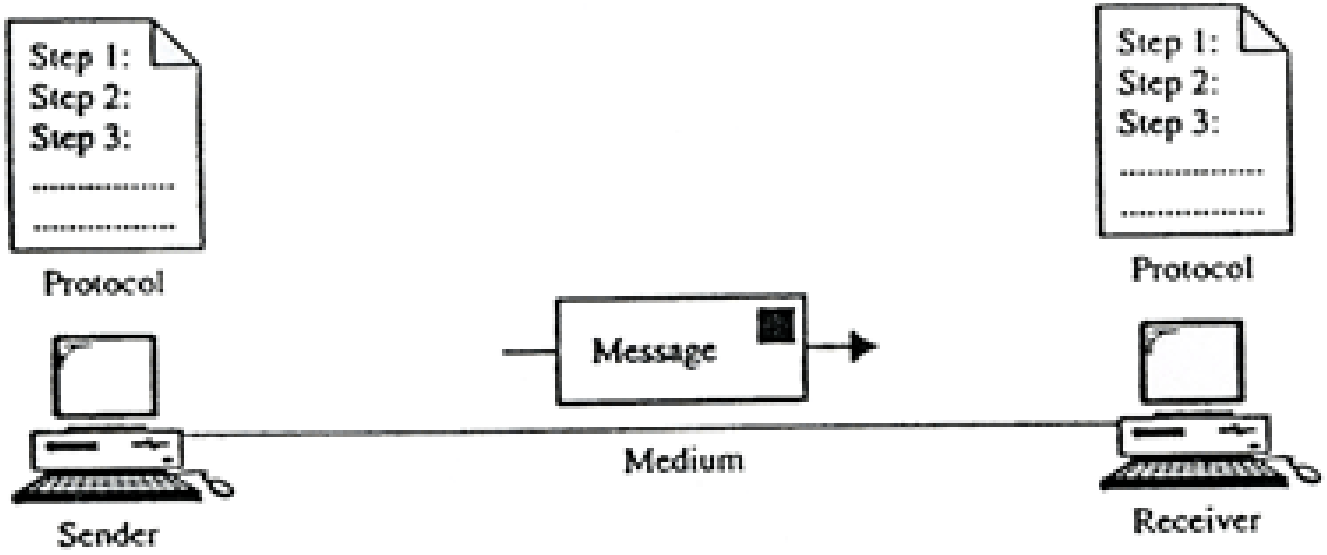


- **ระบบสื่อสารข้อมูล** หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงหรือวีดีทัศน์ระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร โดยผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสาร และมีกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่แน่นอนในการควบคุม
- การสื่อสารการถ่ายทอดข้อมูลจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่ในรูปแบบที่เหมาะแก่การที่เหมาะสมแก่ผู้ส่งและผู้รับข้อมูล

1.2 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ผู้ส่ง (Sender) และ ผู้รับ (Reciever)
2. โพรโทคอล (Protocol)
3. ข่าวสาร (Message)
4. สื่อกลาง (Medium)



1.2.1 ผู้ส่ง (sender) และ ผู้รับ(receiver)

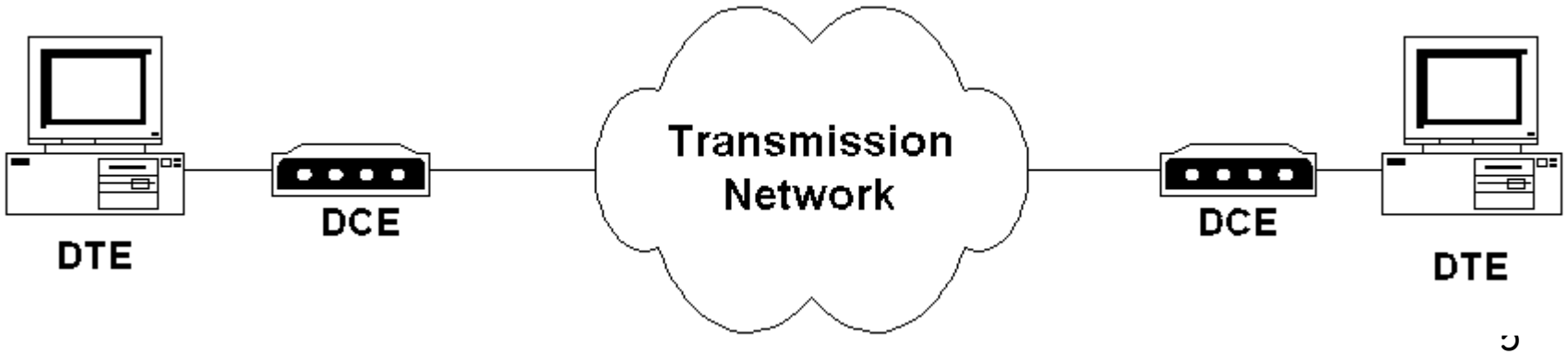
- **ผู้ส่ง (Sender)** เป็นแหล่งกำเนิดข่าวสาร หรือเป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูล มีหน้าที่เตรียม/สร้างข้อมูลข่าวสาร อาจเป็นบุคคล หรือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสาร/ส่งข้อมูล เช่น พนักงานที่พิมพ์ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม ผู้พูด โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ เป็นต้น

- **ผู้รับ (Receiver)** เป็นปลายทางการสื่อสาร มีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาให้ เช่น ผู้ฟัง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

- การสื่อสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อข่าวสารที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นเป็นข่าวสารเดียวกับข่าวสารที่ผู้ส่งข้อมูลได้ถ่ายทอดผ่านสื่อออกมา

อุปกรณ์รับ-ส่ง ข้อมูลมี 2 ชนิด คือ

- **อุปกรณ์รับข้อมูลปลายทาง (Data Terminal Equipment; DTE)** เป็นแหล่งกำเนิดและรับข้อมูล ซึ่งอาจเป็นเทอร์มินอลคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือตัวควบคุม
- **อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล (Data Communication Equipment; DCE)** เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง – รับข้อมูล เช่น โมเด็ม (Modem) สายอากาศ จานไมโครเวฟ หรือจานดาวเทียม เป็นต้น



1.2.2 โพรโทคอล(Protocol) และ ซอฟต์แวร์(Software)

- **โพรโทคอล** คือ วิธีการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงานของระบบสื่อสารข้อมูลทั้งผู้ส่งและผู้รับ กำหนดขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพื่อให้สามารถเข้าใจกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เปรียบเสมือนเป็นภาษากลาง ที่ทำให้ผู้รับ-ผู้ส่งเข้าใจ จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้)
- ยกตัวอย่างถึงชีวิตจริงเปรียบเทียบกับโพรโทคอล เช่น
  - คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนจัดเป็นเพียงการสร้างวงจรสื่อสารขึ้นมาเท่านั้น แต่ทั้งสองคนอาจจะไม่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ เนื่องจากพูดกันคนละภาษา
  - โพรโทคอลจึงเปรียบเสมือนการบังคับให้ทั้งสองคนนั้นใช้ภาษากลาง ที่ทั้งสองคน เข้าใจ จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

1.2.3 ข่าวสาร (Message)

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสารข้อมูลเรียกว่า **ข่าวสาร (Message)** หรือ**สารสนเทศ (Information)** รูปแบบของข่าวสารที่ใช้ในการสื่อสาร**ข้อมูลมี 4 รูปแบบ** ด้วยกัน คือ

1. เสียง (Voice) อาจจะเป็นเสียงที่เกิดจากมนุษย์หรือเสียงที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะกระจัดกระจายคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ การส่งข้อมูลจะส่งด้วยความเร็วต่ำ

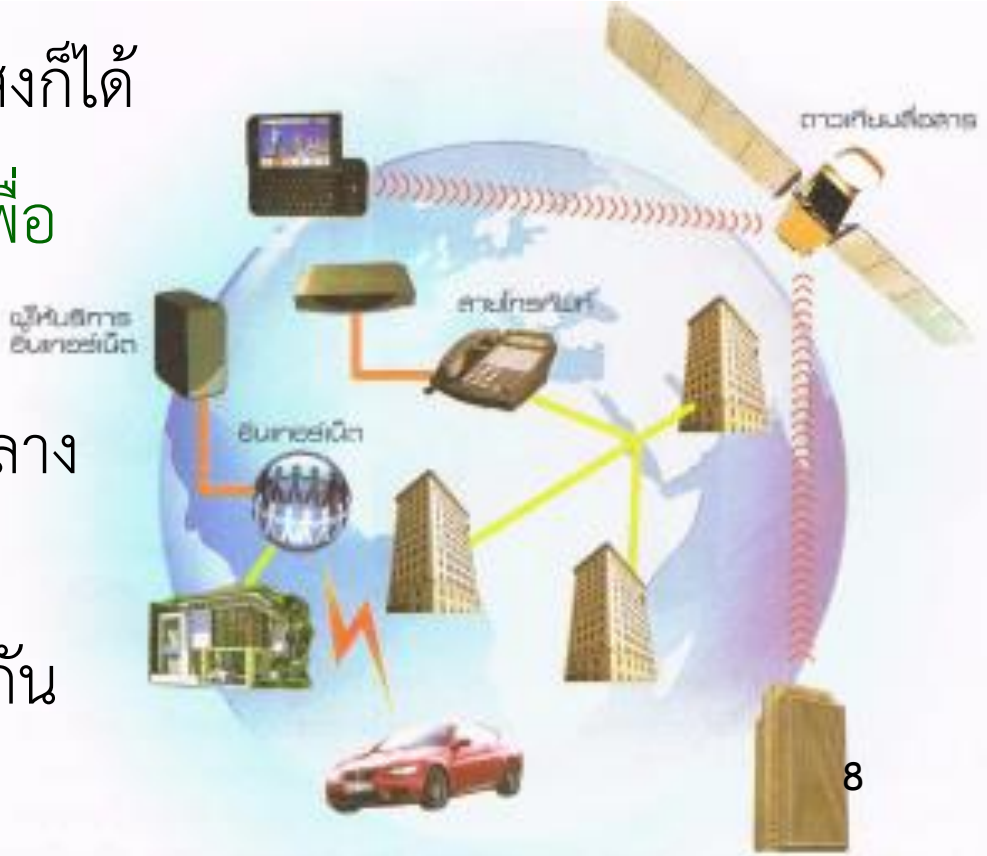
2. ข้อมูล (Data) ข้อมูลถูกสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์มีรูปแบบแน่นอนเป็นรหัสบิต การส่งข้อมูลจะส่งด้วยความเร็วสูง

3. ข้อความ (Text) ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของอักขระหรือเอกสาร การส่งข่าวสารที่เป็นข้อความจะส่งด้วยความเร็วปานกลาง

4. ภาพ (Image) อยู่ในรูปของกราฟิกแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ภาพวิดีโอ ใช้ปริมาณหรือหน่วยความจำมาก การส่งข้อมูลจะส่งด้วยความเร็วสูง

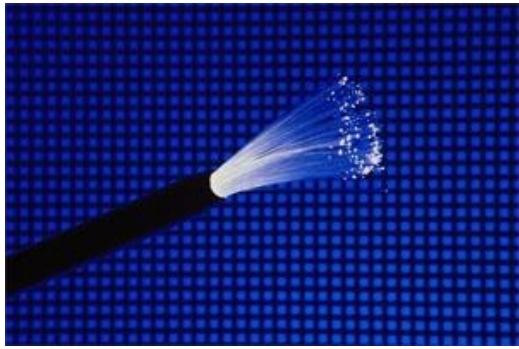
1.2.4 สื่อกลาง (Medium)

- **สื่อกลาง** เป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อกลางการสื่อสารอาจเป็นเส้นลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบิ้ล สายไฟเบอร์ออปติก หรือคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น คลื่นไมโครเวฟ สัญญาณวิทยุ หรือแสงก็ได้
- ในทางปฏิบัติสื่อกลางที่นำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงบนเครือข่ายที่มีระยะทางไกลๆ อาจประกอบด้วยสื่อกลางหลากหลายชนิดที่นำมาใช้งานร่วมกัน และอาจมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมบนพื้นที่นั้นๆ



ชนิดของสื่อกลางข้อมูล





1. สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย

• สื่อกลางชนิดนี้จะใช้สายเพื่อการลำเลียงข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยสายเคเบิลชนิดต่างๆ เช่น สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล และสายใยแก้วนำแสง



2. สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย

• สื่อกลางชนิดนี้จะใช้ลำเลียงข้อมูลผ่านอากาศ ซึ่งภายในอากาศจะมีพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายอยู่ทั่วไป โดยคลื่นดังกล่าวจะมีทั้งคลื่นความถี่ต่ำและคลื่นความถี่สูง เช่น คลื่นวิทยุ อินฟราเรด ไมโครเวฟดาวเทียม



1.2.5 คุณสมบัติพื้นฐาน ของการสื่อสารข้อมูล

เมื่อการสื่อสารข้อมูลได้เกิดขึ้น อุปกรณ์การสื่อสารจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารด้วยการรวมส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เขาไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ดังนี้

1. การส่งมอบ (Delivery) ระบบจะส่งมอบข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ส่งไปจะต้องไปยังอุปกรณ์ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

2. ความถูกต้องแน่นอน (Accuracy) ระบบสื่อสารจะต้องส่งมอบข้อมูลได้อย่างเที่ยวตรง สำหรับระบบการสื่อสารที่ดี ควรมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ส่ง/ผู้รับได้รับทราบกรณีที่การส่งข้อมูลในขณะนั้นล้มเหลวหรือข้อมูลสูญหาย

3. ระยะเวลา (Timeliness) ระบบจะต้องส่งมอบข้อมูลไปยังปลายทางภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคำว่าระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นหมายถึง ทันต่อเหตุการณ์ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้แต่ระบบจะตอบสนองเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ระบบเรียลไทม์ (Real-Time Transmission) เป็นระบบที่ต้องตอบสนองแบบทันทีทันใดจึงจำเป็นต้องใช้สายสื่อสารและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลความเร็วสูง ในขณะที่การรับส่งอีเมล์ ระยะเวลาตอบสนองฉันพลันนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ

1.2.6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

- คือ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย จะใช้สื่อกลางซึ่งอาจเป็นสายเคเบิล หรือ คลื่นวิทยุ เป็นเส้นทางการลำเลียงข้อมูลเพื่อสื่อสารระหว่างกัน และการที่เครือข่ายจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ต้องอาศัยระบบปฏิบัติการเครือข่ายซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่สำคัญที่นำมาจะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สาย
- การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลงการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย
- ทำให้ระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การแบ่งการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจำ, หน่วยจัดเก็บข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ลดต้นทุนของระบบลงได้

ประโยชน์ของเครือข่าย

1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย หรืออาจเป็นข้อมูลโปรแกรมหรือเครื่องพิมพ์เป็นต้น

2. ช่วยลดต้นทุน ช่วยประหยัดอุปกรณ์ต่างๆ ลงได้ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีราคาแพง แทนที่จะซื้อมาใช้งานหลายเครื่อง ก็สามารถจัดซื้อมาใช้งานเพียงเครื่องเดียว และแบ่งปันกันใช้ผ่านระบบเครือข่าย

3. เพิ่มความสะดวกในด้านการสื่อสาร เช่น เลขานุการแทนที่จะทำสำเนาเอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อแจกจ่ายให้กับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะจัดพิมพ์ผ่านโปรแกรมประมวลผลคำ และส่งไฟล์ดังกล่าว

4. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ เนื่องจากเครื่อข่ายจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบได้ง่ายและสะดวกด้วยการจัดการ ณ แหล่งศูนย์กลางข้อมูลเพียงแห่งเดียวก็สามารถบริหารจัดการกับระบบเครือข่ายได้ทั้งหมด

1.3 มาตรฐานเครือข่าย (Network Standard)

- **มาตรฐานเครือข่าย** คือข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความแน่นอนของระบบการสื่อสาร ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งในการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ที่สื่อสารได้อย่างเข้าใจทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งจะต้องใช้วิธีการส่ง การอินเตอร์เฟซ การเข้ารหัส รวมถึงวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาด อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
- การกำหนดให้เป็นมาตรฐานก็เพื่อกำหนดแนวทางให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทำให้เกิดระเบียบ ความมนแน่นอนของการสื่อสารข้อมูล
- ทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกได้ทราบแนวทางการผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
- ส่วนผลดีต่อผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคสามารถเลือซื้อผลิตภัณฑ์ต่างยี่ห้อได้ ไม่ว่าเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตเดียวกันหรือยี่ห้อเดียวกัน แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากลก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้โดยปราศจากปัญหาใดๆ

1.3.1 ประเภทของมาตรฐาน

1. มาตรฐานโดยพฤตินัย (De Facto Standards : By Fact)

เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งยังสามารถแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตเป็นผู้สร้างมาตรฐานนี้ขึ้นมาใช้งานแล้วผู้ใช้ยอมรับ ก็นำมาเป็นมาตรฐานได้ซึ่งเรียกว่าระบบปิด ในขณะที่ ระบบเปิด จะเป็นมาตรฐานที่เกิดจากคณะบุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และร่วมกันสร้างเป็นมาตรฐานระบบเปิดขึ้นมา

2. มาตรฐานโดยนิตินัย (De Jure Standards : By Law)

เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจพัฒนาขึ้นจากอุตสาหกรรม หรือจากคณะทำงานของรัฐที่ร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐาน โดยมาตรฐานนี้จะผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3.2 กระบวนการกำหนดมาตรฐาน

ในการกำหนดมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งขึ้นมา จำเป็นต้องประกอบไปด้วยคณะทำงานที่ต้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปเป็นข้อตกลงจนเป็นที่ยอมรับโดย ขั้นตอนกระบวนการกำหนดมาตรฐานประกอบไปด้วย ซึ่งได้แก่

1. ขั้นกำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นการกำหนดรายละเอียดของปัญหา เพื่อพัฒนาตามแบบแผนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นให้จงให้

2. ขั้นกำหนดทางเลือก เป็นขั้นตอนการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีหลายทางเลือก แต่ท้ายสุดก็จะต้องตัดสินใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยทางเลือกที่ถูกพิจารณาต้องสามารถนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด (Optimum Soluion) เป็นหลักสำคัญ

3. ขั้นการยอมรับ นำทางเลือกที่พิจารณาแล้วส่งให้อุตสาหกรรมรับรองมาตรฐาน จากนั้นก็จะได้แบบที่เรียกว่ายูนิฟอร์ม(Uniform)ที่ได้รับการยอมรับและนำไปประกาศใช้งานต่อไป

1.4 องค์กรมาตรฐาน (Standards Organizations)

1.4.1 องค์กรบริหารคลื่นความถี่ของต่างประเทศ

National Telecommunications and Information Administration; NTIA คณะกรรมการบริหารโทรคมนาคมและข่าวสารแห่งชาติ (ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

- เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาระดับสูงให้แก่ประธานาธิบดีทางด้านนโยบายสารสนเทศและโทรคมนาคม
- รับผิดชอบการใช้งานด้านความถี่ของผู้ใช้งานในส่วนรัฐบาลกลาง
- กำกับดูแลการบริหารคลื่นความถี่ในระดับยุทธศาสตร์ชาติ คือดูแลรับผิดชอบในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงของรัฐ การคมนาคมและขนส่ง การบริหารทรัพยากร กิจการด้านภาวะฉุกเฉินและอื่นๆ

Federal Communications Commission; FCC

คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งชาติ (ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

- เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ควบคุมการใช้งานด้านความถี่ของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง เช่น การ Broadcast การพาณิชย์ ความปลอดภัยสาธารณะ การควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสารผ่านสายและไร้สาย กำหนดแนวทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เช่น ข้อกำหนดของสายสื่อสาร ชนิดสายใยแก้วนำแสง ชนิดคลื่นสัญญาณดาวเทียม
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำไปขายในสหรัฐฯ เพื่อให้ตรงกับกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นตัวนำและการกระจายคลื่นวิทยุ
- FCC มีหน้าที่ออกใบอนุญาตเมื่อความถี่ได้ถูกจัดสรรให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ควบคุมระบบโทรคมนาคมระหว่างรัฐ และการควบคุมกิจการบินพาณิชย์ในส่วนหอบังคับการบิน บริษัทที่ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างรัฐจะต้องได้รับอนุญาตการดำเนินงานจาก FCC

1.4.2 องค์กรบริหารคลื่นความถี่ของประเทศไทย



คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

- **กสทช.** มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย ๒ คณะ ปฏิบัติการแทน กสทช.ในด้านที่เกี่ยวข้อง คือ
  - “**คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.**” ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเกี่ยวกับใการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  - “**คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.**” ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

องค์กรควบคุมมาตรฐาน

American National Standards Institute (ANSI)



(อ่านว่า แอนซี)

- ประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า 900 องค์กรที่มาจากภาคอุตสาหกรรม การกุศล การศึกษา การวิจัย คุ้มครองผู้บริโภค และรัฐ สมาชิกจะเป็นผู้เสนอข้อกำหนดของอุปกรณ์หรือวิธีการใหม่ที่ต้องการ
- **เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างองค์กรกำหนดมาตรฐานอื่น ๆ ใน** ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและกำหนดให้เป็นมาตรฐานใหม่แจ้งให้สมาชิกทราบและนำไปใช้ต่อไป

ตัวอย่าง มาตรฐานของ ANSI

- ANSI-COBOL และ ANSI-C
- Fiber Distributed Data Interface (FDDI) ซึ่งจะนำมาใช้ในการสื่อสารผ่านสายใยแก้วนำแสงภายในเครือข่าย LAN

องค์กร International Standards Organization (ISO)

- **องค์กร ISO** ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2490 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานระหว่างชาติ
- **องค์กร ISO** ทำงานคล้ายกับ ANSI คือตนเองไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มในการกำหนดมาตรฐาน ใหม่ ๆ แต่ให้ชาติสมาชิกเป็นผู้เสนอแล้วจึงทำหน้าที่ในการหาข้อสรุปให้เป็นสากล
- ISO เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้**กำหนดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบเปิด (Open System Interconnect; OSI) ซึ่งประกอบด้วยชั้นสื่อสารข้อมูล 7 ชั้น**ที่ทำงานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรุ่นหรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

http://www.greenseal.org/GreenBusiness/Standards/HowGreenSealDevelopsStandards/InternationalStandardsforEcoLabeling.aspx

องค์กร International Telecommunication Union (ITU)

- องค์กร ITU ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408
- **เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลสำหรับประเทศในทวีปยุโรปจำนวน 20 ประเทศ**
- และ **เพื่อสนับสนุนความสามารถทางด้านเทคนิคให้แก่การพัฒนาระบบโทรคมนาคม**ของประเทศในโลกที่สามหรือประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันมีชาติสมาชิกจำนวน 270 ประเทศทั่วโลก
- แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ **ส่วนกำหนดมาตรฐาน ส่วนพัฒนา และส่วนวิทยุสื่อสาร**

http://www.shwebizonline.com/c/eucall/profiles/174-itu-international-telecommunication-union.htm?Itemid=58





https://www.blognone.com/node/38344

องค์กร Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (อ่านว่า I-triple-E)

- องค์กร IEEE **มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารสำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณระยะใกล้ (Local Area Network : LAN)**
- **มาตรฐานที่กำหนดโดย IEEE นำมาใช้โดยตรงสำหรับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในชั้นสื่อสารกายภาพ (Physical layer) และชั้นเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link Layer) ตามมาตรฐานชั้นสื่อสารของ ISO**
- **ตัวอย่างเช่น**
- มาตรฐาน IEEE 802.3 (Ethernet standard)
- มาตรฐาน IEEE 802.11 (wifi)
- มาตรฐาน IEEE 802.4 (Token Bus Standard)
- มาตรฐาน IEEE 802.5 (Token Ring Standard)
- และ มาตรฐาน IEEE-1003.1 (Portable Operating System Standard)

http://www.birds-eye.net/directory/standards_organizations/

องค์กร Electronics Industries Association (EIA)

- **องค์กร EIA รับผิดชอบในด้านการกำหนดมาตรฐานสำหรับวงจรไฟฟ้า เช่น การกำหนดขนาดแรงดันไฟฟ้า** ความหมายและตำแหน่งของการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- **ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น มาตรฐาน RS-232 (25 ขา)** และ RS-449 (9 ขา) มาตรฐานของพอร์ตอนุกรม (Serial Port) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป มาตรฐานที่ EIA กำหนดขึ้นมานั้นจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารที่ทำงานในชั้นสื่อสารกายภาพ

Electronic Industries Alliance

http://www.birds-eye.net/directory/standards_organizations/



http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance

1.5 หลักพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

- สัญญาณ (Signals)
  - Analog
  - Digital
- หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูล
  - อัตราการส่งบิต(bit rate)
  - อัตราการส่งบอด(baud rate)
- ความกว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth)

1.5.1 สัญญาณ (Signals)

- **สัญญาณ (Signals)** คือ ปริมาณใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสัมพันธ์ไปกับเวลา โดยสัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร คือ กระแสไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การโทรศัพท์ การสั่งพิมพ์งาน ดาวน์โหลดข้อมูล
- ในการถ่ายทอดสัญญาณแบบต่าง ๆ จำเป็นต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจถึง**หลักการทำงานที่ใช้ในระบบการสื่อสารข้อมูลและถ่ายทอดสัญญาณข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งเข้าไปในระบบเครือข่ายในรูปแบบที่เหมาะสม** เช่น
  - รูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสื่อประเภทสายลวดทองแดง จะต้องถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปของกระแสบิต (Bit Stream)
  - การส่งข้อมูลในบางระบบสื่อสารไม่สามารถส่งสัญญาณดิจิตอลได้ ดังนั้นจะต้องแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นแอนะล็อกก่อน แล้วจึงส่งผ่านไปยังสายสื่อสาร เมื่อปลายทางได้รับสัญญาณ จะแปลงสัญญาณนำไปใช้ต่อไป

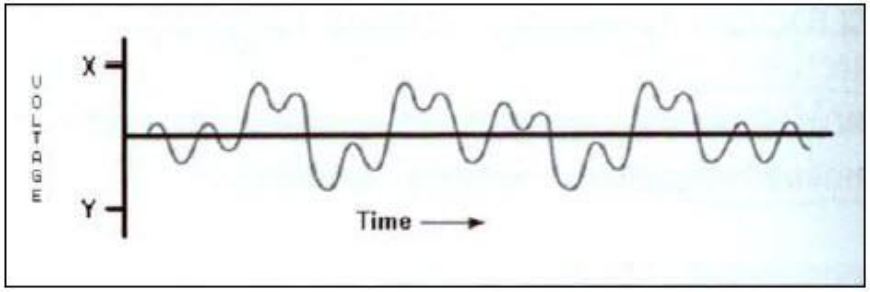
สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signals)

เป็นรูปคลื่นที่มีลักษณะต่อเนื่อง (Continuous) กล่าวคือสัญญาณจะแกว่งขึ้นลงอย่างต่อเนื่องและราบเรียบตลอดเวลา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด เช่น กระแสลม กระแสน้ำ กระแสไฟฟ้า เสียง แสง

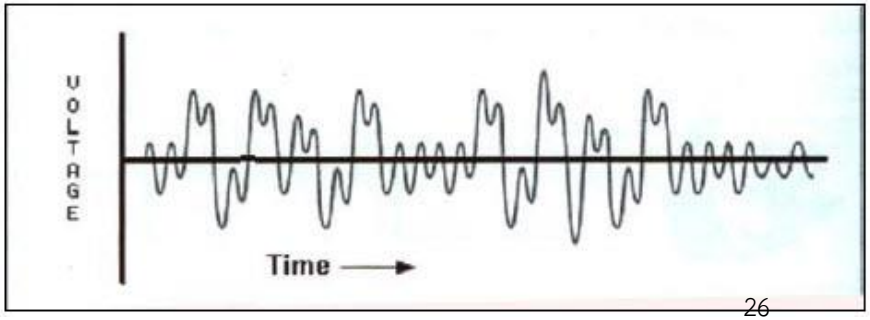


ข้อเสียของสัญญาณแอนะล็อก สามารถถูกรบกวนได้ง่ายจากสัญญาณไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่า สัญญาณรบกวน (Noise) ส่งผลให้การส่งข้อมูลช้าลง การจำแนกหรือตัดสัญญาณรบกวนออกจากข้อมูลต้นฉบับนั้นเป็นไปได้ยาก

เมื่อส่งสัญญาณแอนะล็อกในระยะทางที่ไกลออกไป ระดับสัญญาณจะลดทอนลง จำเป็นต้องใช้**แอมพลิไฟเออร์ (Amplifier)** ในการเพิ่มกำลังหรือความเข้มให้สัญญาณ ให้สามารถส่งสัญญาณในระยะทางที่ไกลขึ้นได้ แต่การเพิ่มกำลังสัญญาณของ Amplifier จะส่งผลให้สัญญาณรบกวน (Noise) ขยายเพิ่มขึ้นด้วย



สัญญาณคลื่น Analog



สัญญาณคลื่น Analog ที่โดนสัญญาณรบกวน

26

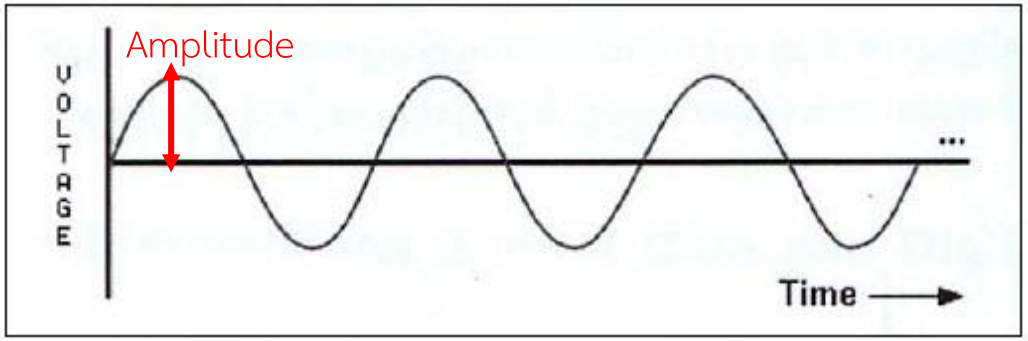
พื้นฐานของสัญญาณแอนะล็อก

สัญญาณแอนะล็อกที่มีการเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นรูปคลื่นขึ้นลงสลับกัน และก้าวไปตามเวลาแบบสมบูรณ์นั้น เรียกว่า คลื่นซายน์ (Sine Wave)

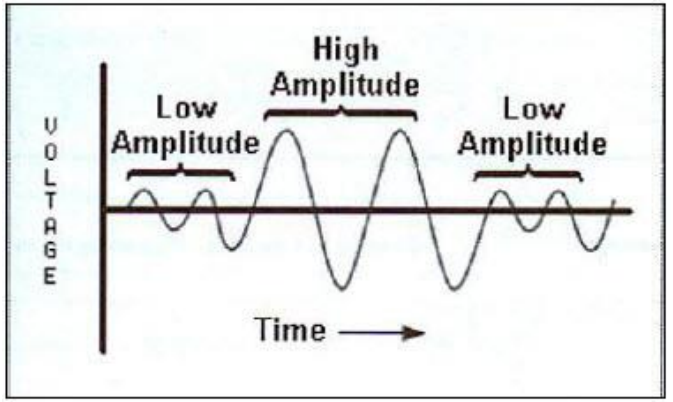
สัญญาณ Analog โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้

1. แอมพลิจูด (Amplitude)

แอมพลิจูดจะเป็นค่าที่วัดจากแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นระดับความสูงของคลื่น จุดสูงสุด (High Amplitude) หรือจุดต่ำสุด (Low Amplitude) และแทนด้วยหน่วยวัดเป็นโวลต์ (Volt)



คลื่นซายน์ (Sine Wave)

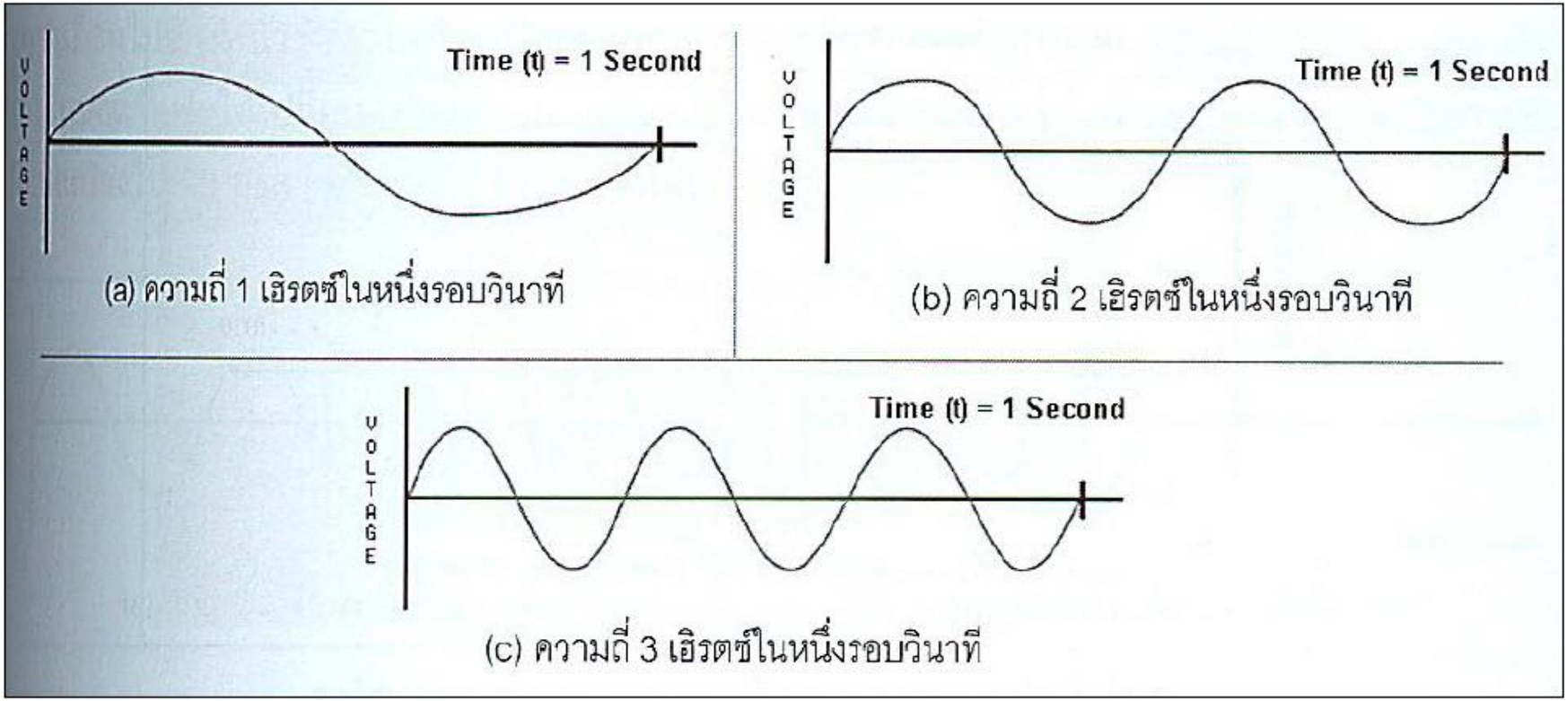


สัญญาณ Analog กับความแตกต่างของระดับ Amplitude จะประกอบไปด้วยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

2. ความถี่ (Frequency)

หมายถึง อัตราการขึ้นลงของคลื่น ซึ่งเกิดขึ้นจำนวนกี่รอบใน 1 วินาที

โดยความถี่นั้น จะใช้แทนหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hertz : Hz)



หน่วยวัดความถี่

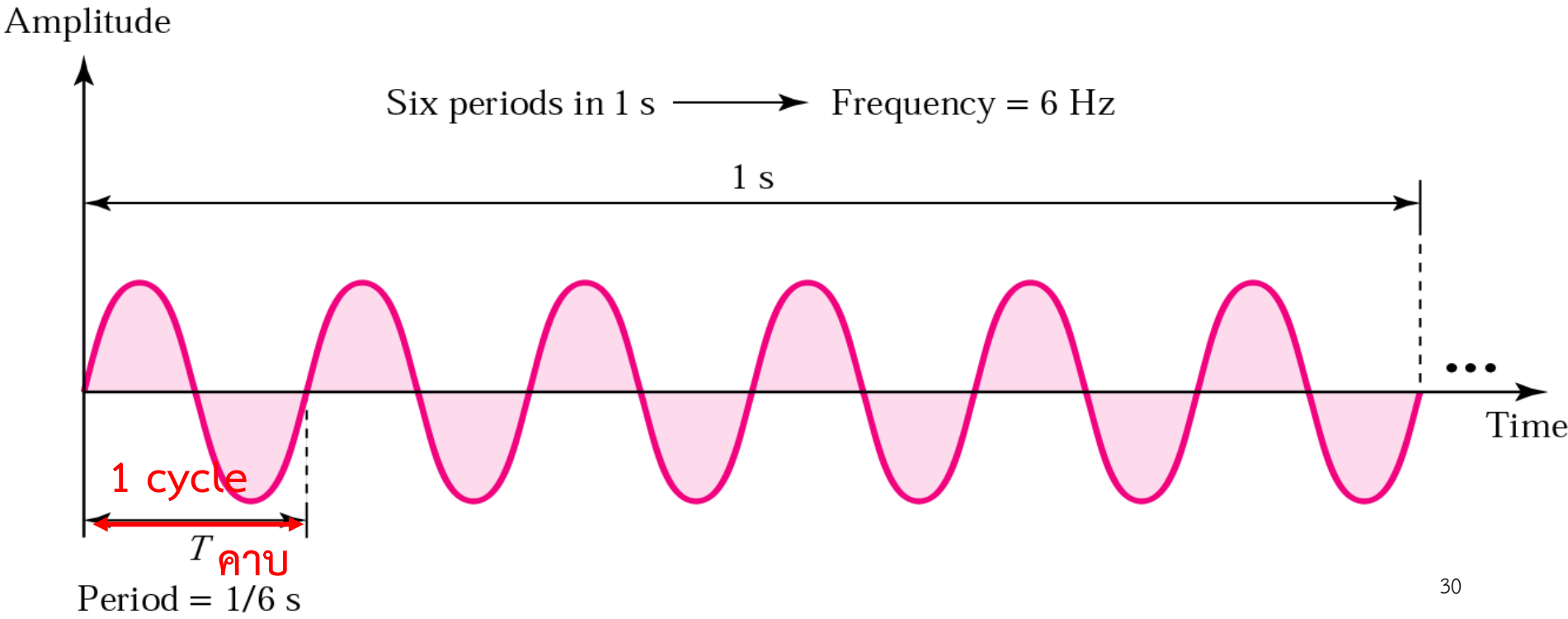
หน่วยของความถี่ Unit	แทนค่าโดย Equivalent	
Hertz (Hz)	1 Hz	= 1 Hz
Kilohertz (KHz)	10^3 Hz	= 1,000 Hz
Megahertz (MHz)	10^6 Hz	= 1,000,000 Hz
Gigahertz (GHz)	10^9 Hz	= 1,000,000,000 Hz
Terahertz (THz)	10^{12} Hz	= 1,000,000,000,000 Hz

ตัวอย่างการแปลงหน่วยวัดความถี่

- 512KHz =512x1,000Hz =512,000Hz
- 512KHz =512x1,000/1,000,000= 0.512MHz
- 512,000 Hz=512,000/1,000=512KHz

3. คาบ (Period)

เป็นระยะเวลาของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปจนครบรอบ โดยจะมีรูปแบบซ้ำๆ กันในทุกช่วงเวลา โดยหน่วยวัดของคาบเวลาจะใช้เป็นวินาที และเมื่อคลื่นสัญญาณทำงานครบ 1 รอบ จะเรียกว่า วงรอบ (Cycle)



http://www.crc.ac.th/online/23208/chapter2-1.ppt

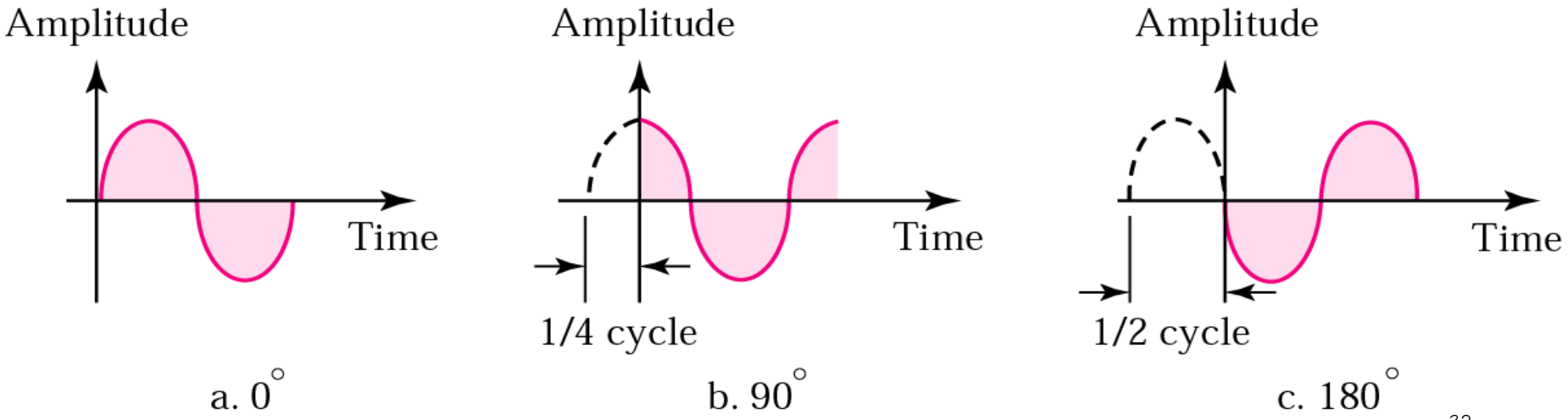
หน่วยวัดคาบและความถี่ จะแปรผันไปตามคาบเวลา

หน่วยของคาบ Unit of periods	แทนค่าโดย Equivalent	หน่วยของความถี่ Unit	แทนค่าโดย Equivalent
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} s	Kilohertz (KHz)	10^{3} Hz
Microseconds (ms)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^{6} Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^{9} Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

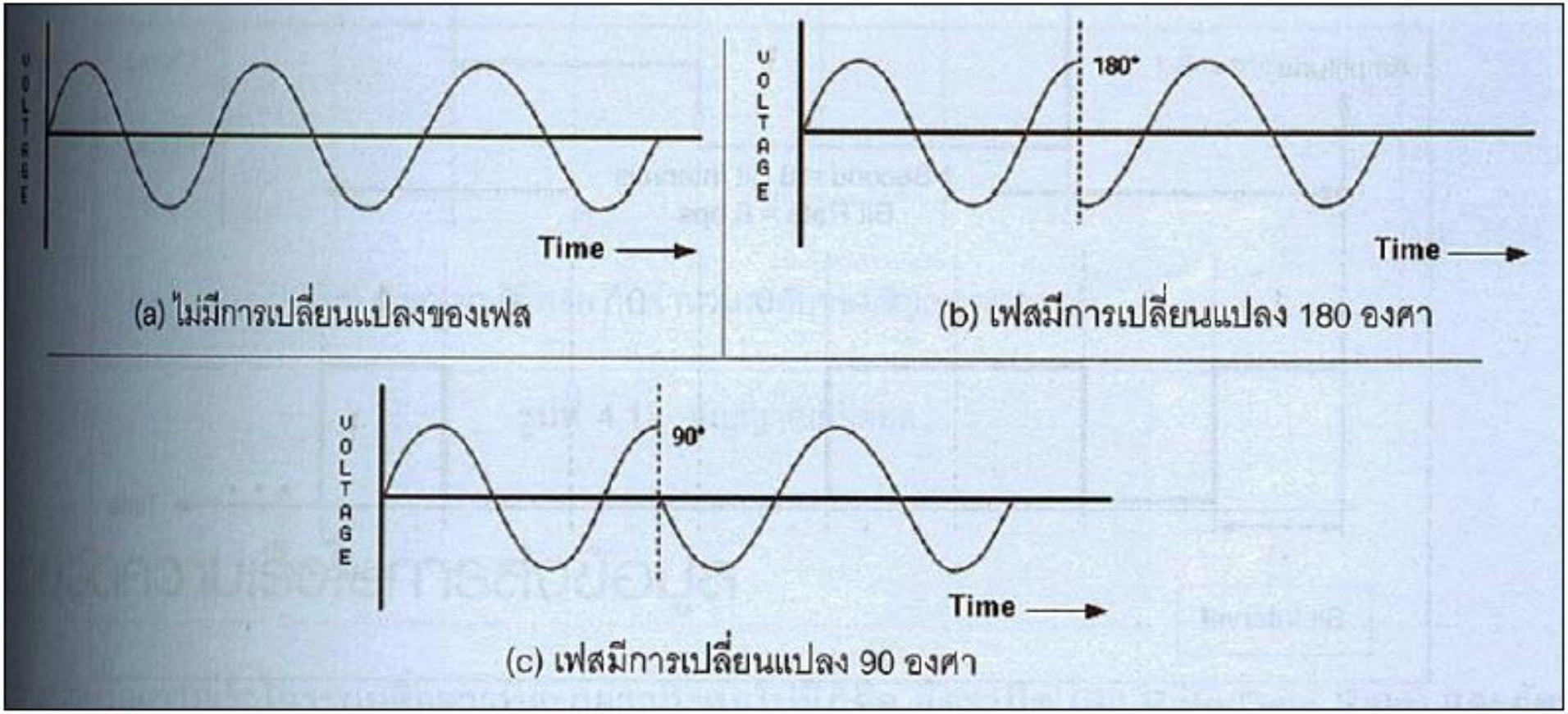
4. เฟส (Phase)

เฟส เป็นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ซึ่งจะวัดจากตำแหน่งองศาของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฟสสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง (Phase Shift) ในลักษณะเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้

- การเลื่อนไปข้างหน้าจำนวนครึ่งหนึ่งของลูกคลื่น จะถือว่าเฟสเปลี่ยนแปลงไป 180 องศา
- ในขณะที่เฟสเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนไปข้างหน้าจำนวน 1 ใน 4 ของลูกคลื่นจะถือว่าเฟสเปลี่ยนแปลงไป 90 องศา

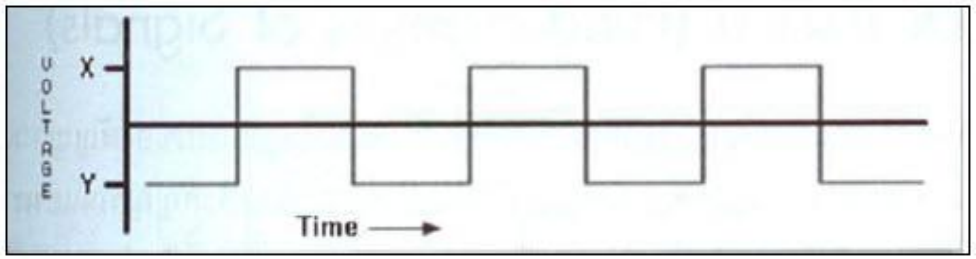


http://www.crc.ac.th/online/23208/chapter2-1.ppt

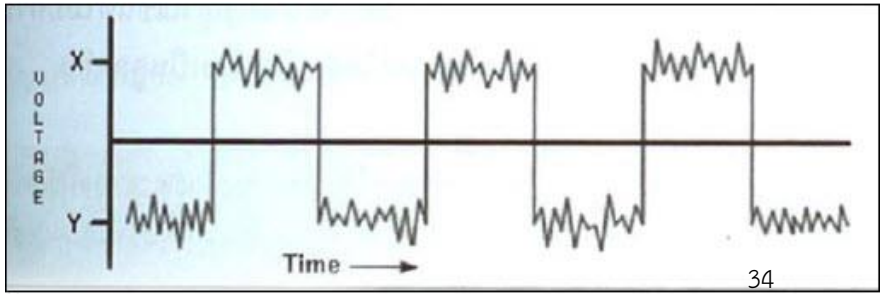

VOLTAGE
Time
(a) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเฟส
VOLTAGE
180°
Time
(b) เฟสมีการเปลี่ยนแปลง 180 องศา
VOLTAGE
90°
Time
(c) เฟสมีการเปลี่ยนแปลง 90 องศา

สัญญาณดิจิตอล (Digital Signals)

- เป็นคลื่นแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) มีรูปแบบของระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่น (Square Wave) (หรือกลุ่มข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากเลข 0 และ 1 เท่านั้น) โดยสัญญาณสามารถเปลี่ยนแปลงจาก 0 เป็น 1 หรือจาก 1 เป็น 0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสัญญาณในลักษณะก้าวกระโดด
- นำไปประมวลผลในเครื่องดิจิทัลคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย เช่น รหัสเลขฐาน 2
- ข้อดีของสัญญาณดิจิตอล คือ สามารถสร้างสัญญาณด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสัญญาณแอนะล็อกและทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า และยังสามารถจำแนกระหว่างข้อมูลกับสัญญาณรบกวนได้ง่ายกว่าแบบแอนะล็อก หากมีสัญญาณรบกวนไม่มาก ก็ยังสามารถคงรูปสัญญาณเดิมได้



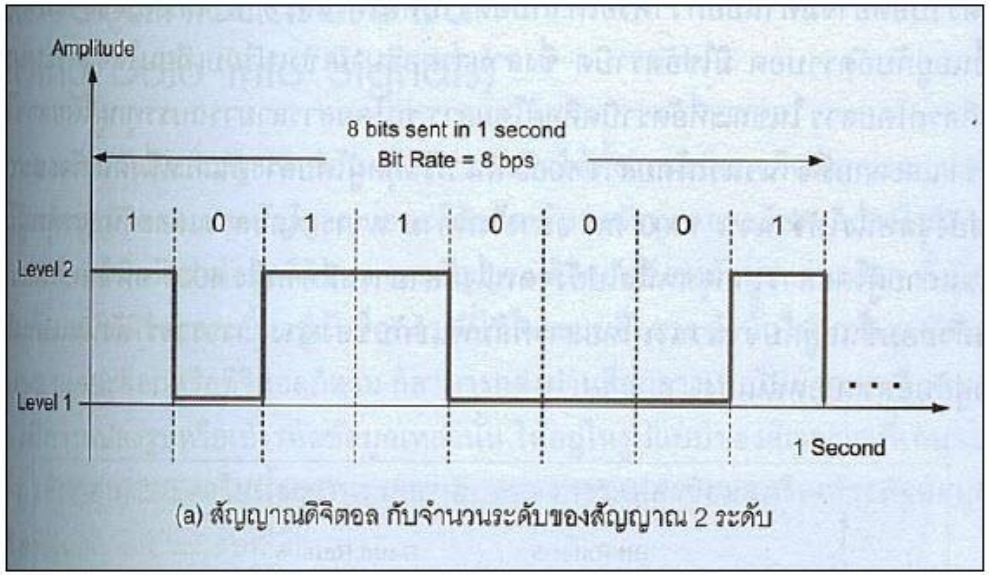
สัญญาณคลื่น Digital



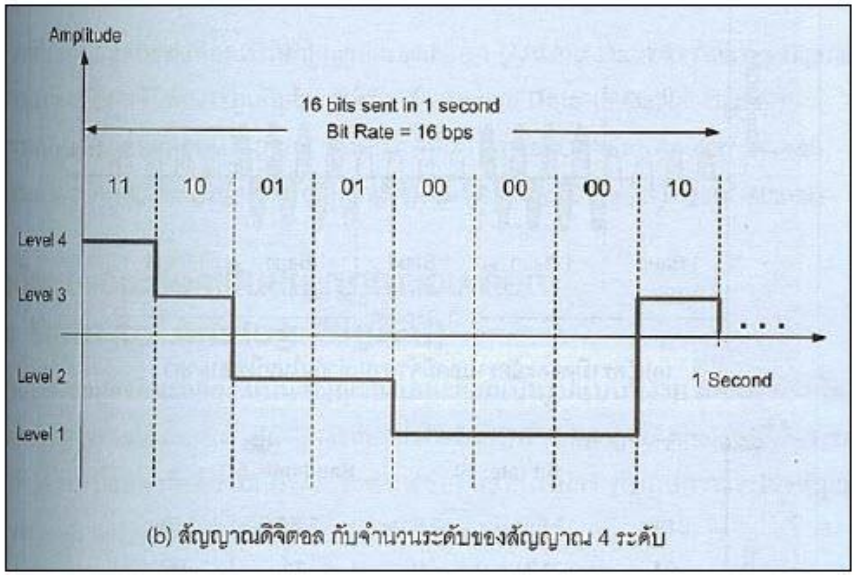
สัญญาณคลื่น Digital ที่โดนสัญญาณรบกวน

แต่มีข้อเสีย คือ สัญญาณจะถูกลดทอนหรือเบาบางลง เมื่อถูกส่งในระยะทางไกล (การส่งข้อมูลระยะไกลนั้น สัญญาณแอนะล็อกจะทำได้ดีกว่า) จึงจำเป็นต้องใช้**เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater)** ทำหน้าที่ regenerate สร้างสัญญาณที่ถูกลดทอนลงให้คงรูปเดิมเหมือนต้นฉบับ และสามารถส่งสัญญาณดิจิทัลออกไปบนระยะทางที่ไกลขึ้นได้

สัญญาณดิจิตอลสามารถมีจำนวนระดับสัญญาณมากกว่า 2 ระดับ โดยในแต่ละระดับสามารถส่งบิตมากกว่าหนึ่งบิต โดยทั่วไปถ้าสัญญาณมีจำนวน L ระดับ ในแต่ละระดับของสัญญาณก็จะสามารถส่งข้อมูลได้จานวน $\log_2 L$ บิต



(a) สัญญาณดิจิตอล กับจำนวนระดับของสัญญาณ 2 ระดับ



(b) สัญญาณดิจิตอล กับจำนวนระดับของสัญญาณ 4 ระดับ

1.5.2 หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูล

1.5.2.1 อัตราการส่งบิต (bit rate)

- **บิต (bit)** หมายถึง หน่วยนับข้อมูลที่เล็กที่สุดที่มีการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน **เป็นคำย่อมาจากคำว่า "Binary Digit" หรือตัวเลขฐานสอง**
  - "1" **มีความหมายว่า เปิด** (On) ซึ่ง หมายถึง สถานะที่ได้รับสัญญาณ และ "0" **ความหมายว่า ปิด** (Off) หรือสถานะที่ไม่มีการส่งสัญญาณ
  - **"รหัสแทนข้อมูล** (Data Code)" ตัวอักษรหนึ่งตัวอาจประกอบด้วย**ข้อมูล 5, 6, 7 หรือ 8 บิต** หรืออาจมากกว่านี้ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- **อัตราบิต (Bit Rate/Data Rate)** คือ จำนวนบิตที่สามารถส่งได้ภายในหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งมีหน่วยเป็น**บิตต่อวินาที** (bits per seconds: bps) ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายซึ่งเป็นการ**นับจำนวนบิตที่ส่งออกต่อหน่วยเวลา**
  - เช่น อุปกรณ์ที่มีอัตราการส่งบิตเป็น 1,000 bps จะสามารถส่งข้อมูลจำนวน **1,000 บิต ได้โดยใช้เวลา 1 วินาที**

ปัจจุบันนี้อัตราการส่งบิตที่ความเร็วระดับสูง มีหน่วยนับเป็นดังนี้

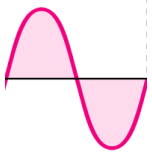
หน่วยของอัตราการส่งบิต Unit	แทนค่าโดยEquivalent	
bits per second (bps) บิตต่อวินาที	1 bps	= 1 bps
Kilos of bits per second (Kbps) กิโลบิตต่อวินาที	10^3 bps	= 1,000 bps
Millions of bits per second (Mbps) ล้านบิตต่อวินาที	10^6 bps	= 1,000,000 bps
Billions of bits per second (Gbps) พันล้านบิตต่อวินาที	10^9 bps	= 1,000,000,000 bps

ตัวอย่างการแปลงหน่วยอัตราการส่งบิต

- 1Kbps =1x1,000bps =1,000bps
- 1Kbps =1x1,000/1,000,000= 0.001Mbps
- 1,000 bps=1,000/1,000=1Kbps

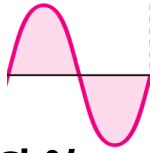
ในการส่งสัญญาณคลื่นผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศจะมีความเร็วสูง แต่เมื่อถ้าให้คลื่นเดินทางผ่านสายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง จะมีความเร็วลดลงเหลือประมาณ 2 ใน 3 เท่านั้น และคลื่นที่มีความถี่ต่างกันก็จะเดินทางด้วยความเร็วต่างกันด้วย

1.5.2.2 อัตราการส่งบอด (Baud Rate))

- “บอด (baud)” มีความหมายว่า เป็น**การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ**ที่เกิดขึ้น 
- **อัตราบอด (Baud Rate)** คือ จำนวนของสัญญาณที่สามารถส่งได้ต่อการเปลี่ยนสัญญาณในหนึ่งหน่วยเวลา (มีหน่วยเป็น baud per second หรือ ครั้งต่อวินาที หรือ รอบต่อวินาที หรือ baud
  - ใช้ในการวัด**การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่เกิดขึ้นต่อหน่วยเวลา** เช่น จำนวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือ**การเปลี่ยนแปลงทิศทางของสัญญาณ เปรียบเทียบหน่วยเป็นวินาที**
  - **การวัด**ในที่นี้หมายถึง**การนับจำนวนลูกคลื่นใน 1 cycle ที่เกิดขึ้นในหนึ่งวินาที**

Baud rate ของสัญญาณแบบต่างๆ

1. ***ถ้าการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ ในขณะส่งข้อมูล 1 ครั้ง ถูกนำมาใช้แทนความหมายข้อมูล 1 บิต*** แล้วอัตราการส่งบิต (Bit rate) จะเท่ากับ อัตราการส่งบอด (Baud rate) = 1



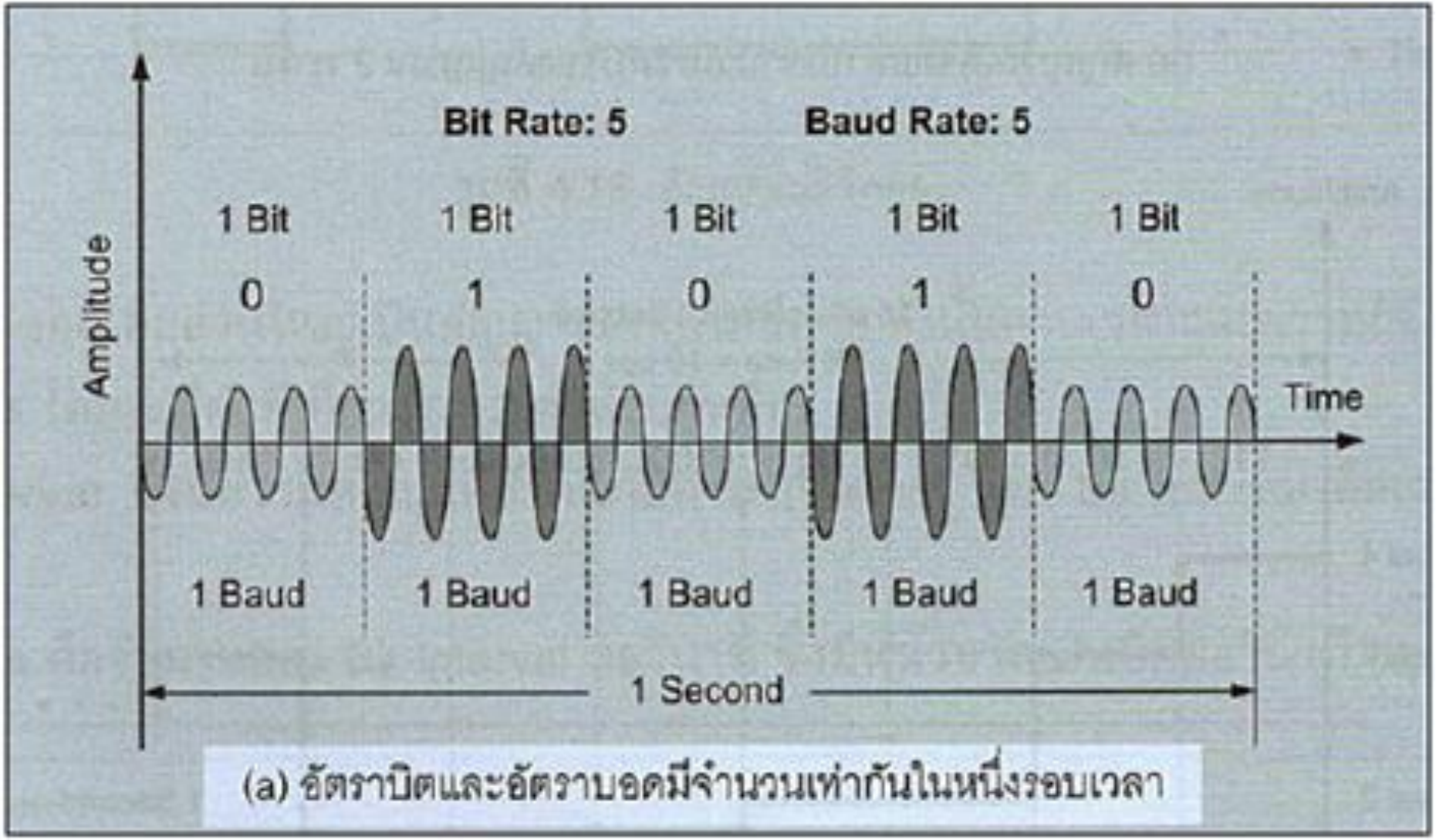
- เช่น **อัตราการส่งบิต 28,800 bps จะมีอัตราการส่งบอดเท่ากัน คือ 28,800** Bauds หรือ **ครั้งต่อวินาที**

bit rate (bps) = baud rate x จำนวนบิตใน 1 บอด

= 28,800 x1

= 28,800 bps

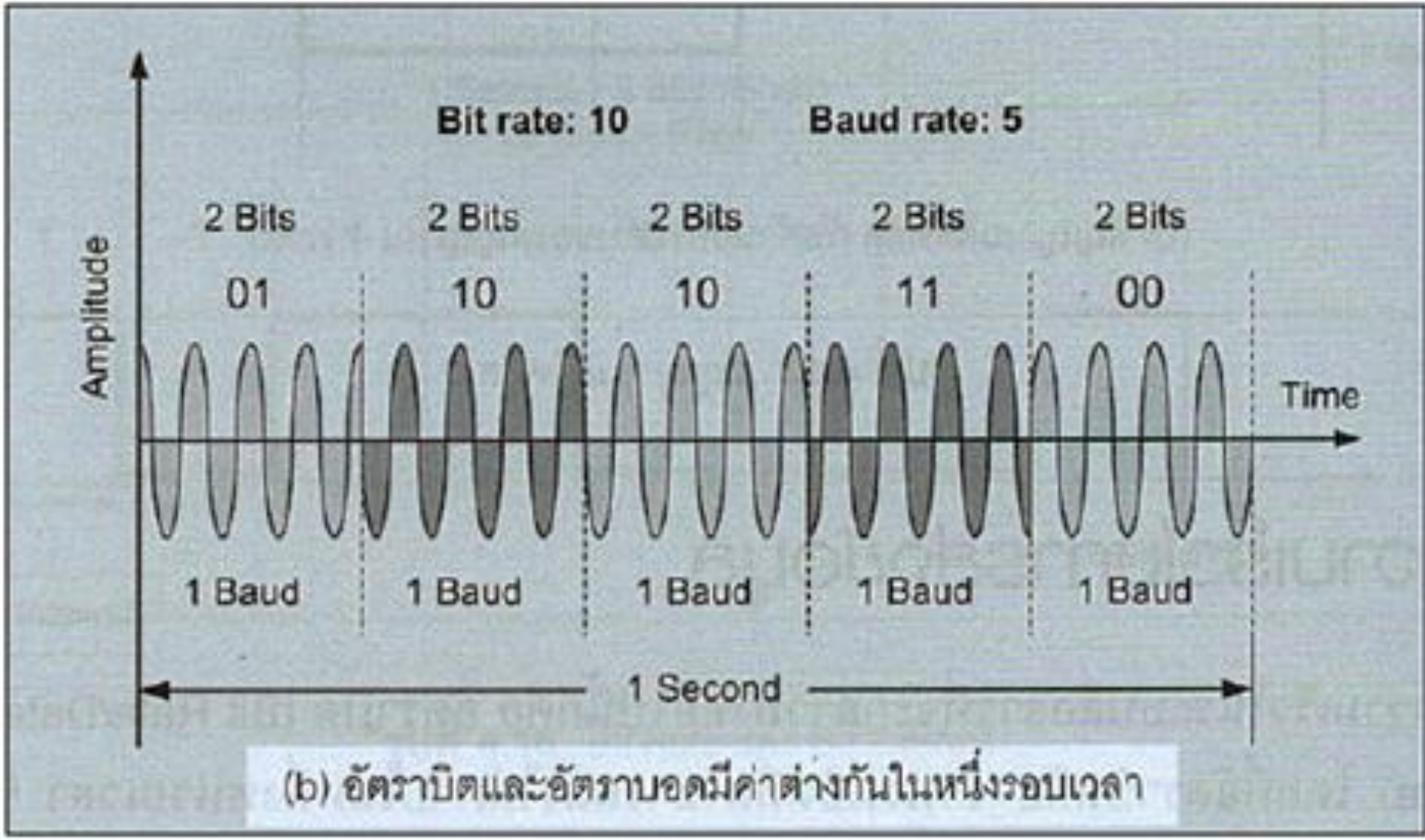
2. ***ถ้าการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในขณะส่งข้อมูล 1 ครั้ง ถูกนำมาใช้แทนความหมายของข้อมูล > 1 บิต*** แล้วอัตราการส่งบิต (Bit rate) จะไม่เท่ากับ อัตราการส่งบอด (Baud rate)



(a) อัตราบิตและอัตราบอดมีจำนวนเท่ากันในหนึ่งรอบเวลา

อัตราบิต (Bit Rate)= 5

อัตราบอด (Baud Rate) = 5

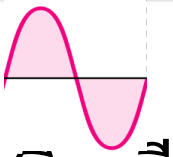


(b) อัตราบิตและอัตราบอดมีค่าต่างกันในหนึ่งรอบเวลา

อัตราบิต (Bit Rate)= 10

อัตราบอด (Baud Rate) = 5

2.1 ถ้าการเปลี่ยนแปลง*สัญญาณ* 1 วงรอบแทนความหมายของข้อมูลจำนวน 2 บิต (เรียกว่า ไดบิต-Dibit)



= 2 bit

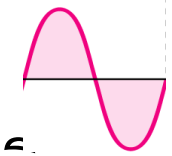
- เช่น อัตราการส่งบอดขนาด 9,600 ครั้ง/วินาที จะเท่ากับการส่งข้อมูลที่อัตรา 19,200 bps

bit rate (bps) = baud rate x จำนวนบิตใน 1 บอด

= 9,600 x 2

= 19,200 bps

*2.2 ถ้าการ*การเปลี่ยนแปลง*สัญญาณ* 1 วงรอบ*แทนความหมายของข้อมูล*จำนวน 3 บิต (เรียกว่า ไตรบิต-Tribit)



= 3 bit

- เช่น อัตราการส่งบอดขนาด 9,600 ครั้ง/วินาที จะเท่ากับการส่งข้อมูลที่อัตรา 28,800 bps

bit rate (bps) = baud rate x จำนวนบิตใน 1 บอด

= 9,600 x 3

= 28,800 bps

- **การใช้ไดบิตหรือไตรบิตนั้นจะช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้ในอัตราที่สูงขึ้น**โดยการสร้างสัญญาณที่ความเร็วเท่าเดิม
  - การใช้**เทคนิคผสมสัญญาณแบบ ไดบิต (Dibit) หรือไตรบิต (Tribit)** จะช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งสัญญาณได้เป็น**สองเท่าหรือสามเท่าจากความกว้างของช่องสัญญาณปกติ**
  - **การใช้เทคนิคแบบไดบิตและไตรบิตจึงช่วยให้อัตราการส่งบอดอยู่ในระดับต่ำ**
- **ตัวอย่างเช่น** สายโทรศัพท์ทั่วไปมีช่องสัญญาณขนาด **3,000 Hz** จึง**ทำให้มีอัตรา**การส่งบอดอยู่ที่ **2,400 ครั้ง/วินาที**
  - **ถ้าส่งข้อมูล 1 บิตต่อ 1 บอด ก็จะส่ง ข้อมูลได้ 2,400 บิตต่อวินาที**
  - ถ้านำ**เทคนิค**ไดบิตหรือไตรบิตมาใช้ก็จะ**ได้อัตราการส่งข้อมูลเป็น 4,800 และ 7,200 บิต**ต่อวินาที (bps) ตามลำดับ
- ปกติอัตราบอดจะมีค่า $\leq$ อัตราบิต และแบนด์วิดในระบบสื่อสารจะขึ้นอยู่กับอัตราบอด

1.5.3 ความกว้างช่องสัญญาณ

- **ความกว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth)** หมายถึง**ระยะห่างระหว่างคลื่นความถี่สองคลื่นมีหน่วยนับเป็นเฮิรตซ์**
- ความกว้างของช่องสัญญาณถูกนำมาใช้ในการอธิบายช่วงความถี่คลื่นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อตัวกลางใด ๆ
- เช่น **ถ้าสายโทรศัพท์เปรียบเทียบเป็นถนนแล้ว ความกว้างของช่องสัญญาณก็คือ ความกว้างของถนนสายนั้น**
- **ซึ่งถ้าเป็นถนนที่กว้างมากรถยนต์ก็จะสามารถสัญจรไป-มาได้เป็นจำนวนมาก** แต่ถ้าเป็นถนนแคบรถยนต์ที่สัญจรไป-มาก็ต้องมีจำนวนน้อย มิฉะนั้นจะเกิดปัญหารถติดได้

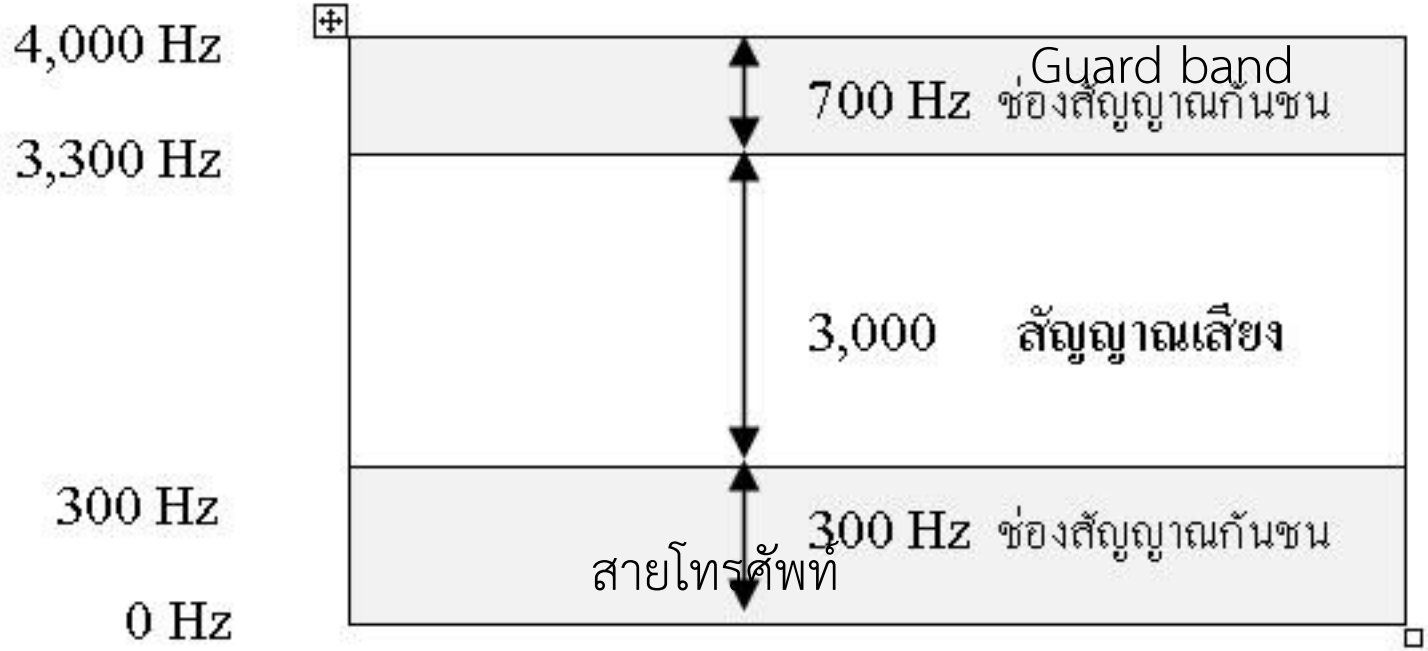
การคำนวณหาค่า Bandwidth

- ความกว้างช่องสัญญาณ = ความถี่คลื่น (สูง) – ความถี่คลื่น (ต่ำ)
- ความกว้างของสัญญาณมีความสำคัญต่อการสื่อสารมาก *เนื่องจากเป็นตัวกำหนดความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ (Channel) ใด ๆ*
- ช่องสัญญาณที่มีความกว้างมากหมายถึงความสามารถในการส่งข้อมูลได้มากกว่าช่องสัญญาณแคบ ๆ ในเวลาเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 1 ถ้ากำหนดให้ความถี่คลื่นสองความถี่คือ 120Hz และ 3.5kHz จะมีค่าความกว้างช่องสัญญาณเป็น 3,500-120 = 3,380 Hz=3.38kHz

ตัวอย่างที่ 2 ความถี่คลื่นเสียง (Audio Frequency / Human Voice) ซึ่งมีความถี่ในระหว่าง 15 Hz ถึง 30 kHz ที่คนปกติใช้กัน มีความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth กี่ kHz (BW =29.985 kHz)

สายโทรศัพท์



โครงสร้างของช่องสัญญาณในสายโทรศัพท์

- **พบว่า** ความกว้างของสัญญาณถูกกำหนดให้อยู่ในขนาด 3,000 Hz
- เนื่องจากเป็นสายสัญญาณที่ถูกออกแบบมา**สำหรับถ่ายทอดสัญญาณที่เป็นเสียงสนทนาของคน** ซึ่งมี**ความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 300 Hz ถึง 3,000 Hz** ซึ่งถือว่าแคบมาก แต่**เพียงพอต่อการใช้งานตามบ้านทั่วไป** และยังมีราคาถูกมากด้วย

การสื่อสารผ่านดาวเทียม

•**มีช่องสัญญาณที่ใช้ความถี่ขนาดตั้งแต่** ***12 GHz ถึง 14 GHz*** **หรือมี** ***ความกว้างช่องสัญญาณ 2 GHz***

•ถ้านำสายโทรศัพท์มาใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพจะมีความกว้าง **ช่องสัญญาณ 4,000 Hz** นั่นคือจะต้อง**ใช้สายโทรศัพท์ 500,000 เส้น จึงมีความสามารถในการส่งข้อมูลเทียบเท่ากับการใช้ช่องสื่อสารผ่านดาวเทียมเพียงช่องเดียว**

สายใยแก้วนำแสง

•**สายใยแก้วนำแสง มี**ความสามารถ**ในการส่งข้อมูลทางสายเทียบเท่าได้กับการใช้ช่องสื่อสารผ่านดาวเทียม** เนื่องจากสายใยแก้วนำแสงแม้ว่าจะมีขนาดโตกว่าเส้นผมเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความกว้างของสัญญาณในระดับใกล้เคียงกัน

1.6 รหัสแทนข้อมูล (Data code)

- คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลในลักษณะ**ตัวเลข "0" และ "1" ที่**ได้รับการจัดกลุ่มอย่างมีความหมาย เรียกว่า **รหัสแทนข้อมูล (Data Code)** ซึ่งใช้ในการแปลงข้อมูลที่นำเข้ามาเพื่อการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ และนำกลับมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
- รหัสสากลรูปแบบแรกที่เกิดขึ้นในโลกการสื่อสารคือ รหัสมอส (Morse Code)
- **มีการแปลงอักขระให้เป็นสัญญาณพัลส์ไฟฟ้า**หรือ**บิตแทนรหัส รหัสที่ถือว่าเป็นสากลในวงการสื่อสารข้อมูล** ได้แก่ **รหัสแอสกี (ASCII) รหัสโบดอต (BAUDOT) รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) และรหัสยูนิโค้ด (UNICODE)**

รหัสแอสกี (ASCII Code)

- **รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี** (American Standard Code for Information Interchange; **ASCII)**
- **เป็นรหัสแทนข้อมูลที่มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด** เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์ IBM และ IBM คอมแพทิเบิล รหัสแอสกีเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (American National Standards Institute; ANSI) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวมาตรฐานเดียวกัน
- **ประกอบด้วยรหัส 7 บิตและเพิ่มอีก 1 บิต เรียกว่า แพริตี้บิต รวมเท่ากับ 8 บิต** ต่อหนึ่งอักขระ ซึ่งแต่ละบิตจะแทนด้วยเลข "0" และ "1“
- สามารถแทนอักขระ ได้ทั้งหมด 2^7 = 128 อักษร

A=7654321

1000001

4	3	2	1		7	0	0	0	0	1	1	1	1
					6	0	0	1	1	0	0	1	1
					5	0	1	0	1	0	1	0	1
						0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0			NUL	DLE	SP	0	@	P	‘	P
0	0	0	1			SOH	DC1	!	1	A	Q	a	Q
0	0	1	0			STX	DC2	“	2	B	R	b	R
0	0	1	1			ETX	DC3	#	3	C	S	c	S
0	1	0	0			EOT	DC4	$	4	D	T	d	T
0	1	0	1			ENQ	NAK	%	5	E	U	e	U
0	1	1	0			ACK	SYN	&	6	F	V	f	V
0	1	1	1			BEL	ETB	`	7	G	W	g	w
1	0	0	0			BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1			HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0			LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1			VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0			FF	FS	,	<	L	\	l	|
1	1	0	1			CR	GS	”	=	M	]	m	}
1	1	1	0			SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1			SI	US	/	?	O	_	o	DEL
					A	=	1	0	0	0	0	0	1
					C	=	1	0	0	0	0	1	1
					)	=	0	1	0	1	0	0	1

ASCII character code represented in binary, decimal, hexa-decimal

Binary	Hexa-Decimal	Decimal	Character	Binary	Hexa-Decimal	Decimal	Character
0000 0000	00	0	Null	0100 0000	40	64	@
0000 0001	01	1	Start of heading	0100 0001	41	65	A
0000 0010	02	2	Start of text	0100 0010	42	66	B
0000 0011	03	3	End of text	0100 0011	43	67	C
0000 0100	04	4	End of transmit	0100 0100	44	68	D
0000 0101	05	5	Enquiry	0100 0101	45	69	E
0000 0110	06	6	Acknowledge	0100 0110	46	70	F
0000 0111	07	7	Bell	0100 0111	47	71	G
0000 1000	08	8	Backspace	0100 1000	48	72	H
0000 1001	09	9	Horizontal tab	0100 1001	49	73	I
0000 1010	0A	10	Line feed	0100 1010	4A	74	J
0000 1011	0B	11	Vertical tab	0100 1011	4B	75	K
0000 1100	0C	12	Form feed	0100 1100	4C	76	L
0000 1101	0D	13	Carriage return	0100 1101	4D	77	M
0000 1110	0E	14	Shift out	0100 1110	4E	78	N
0000 1111	0F	15	Shift in	0100 1111	4F	79	O
0001 0000	10	16	Data line escape	0101 0000	50	80	P
0001 0001	11	17	Device control 1	0101 0001	51	81	Q
0001 0010	12	18	Device control 2	0101 0010	52	82	R
0001 0011	13	19	Device control 3	0101 0011	53	83	S
0001 0100	14	20	Device control 4	0101 0100	54	84	T
0001 0101	15	21	Neg. Ack.	0101 0101	55	85	U
0001 0110	16	22	Sync. Idle	0101 0110	56	86	V
0001 0111	17	23	End trans Block	0101 0111	57	87	W
0001 1000	18	24	Cancel	0101 1000	58	88	X
0001 1001	19	25	End of medium	0101 1001	59	89	Y
0001 1010	1A	26	Substitution	0101 1010	5A	90	Z
0001 1011	1B	27	Escape	0101 1011	5B	91	[
0001 1100	1C	28	Figures shift	0101 1100	5C	92	\
0001 1101	1D	29	Group separator	0101 1101	5D	93	]
0001 1110	1E	30	Record separator	0101 1110	5E	94	^
0001 1111	1F	31	Unit separator	0101 1111	5F	95	_
0010 0000	20	32	Blank space	0110 0000	60	96	`
0010 0001	21	33	!	0110 0001	61	97	a
0010 0010	22	34	"	0110 0010	62	98	b
0010 0011	23	35	#	0110 0011	63	99	c
0010 0100	24	36	$	0110 0100	64	100	d

รหัสเอ็บซีดิก (EBCIDIC)

- (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code; EBCDIC) เป็นรหัสแทนข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็มโดยเฉพาะ
- **รหัสเอ็บซีดิกนี้มีขนาด 8 บิต เพื่อแทนสัญลักษณ์หนึ่งตัว** ดังนั้นจึงสามารถใช้แทนอักขระได้ 2^8 หรือ 256 ตัว หรือสองเท่าของรหัสแอสกี
- **รหัสเอ็บซีดิกถือว่าเป็นรหัสมาตรฐานในการใช้แทนอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบัน**

BIT POSITONS (1 / 2 / 3 / 4 / 5 6 7 8)																
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5 6 7 8																
0 0 0 0	Nul	Dle	Ds		Spc	&	-						{	}	\	0
0 0 0 1	Soh	Dc1	Sds				/		a	j	~		A	J		1
0 0 1 0	Stx	Dc2	Fs	syn					b	k	s		B	K	S	2
0 0 1 1	Etx	Dc3							c	l	f		C	L	T	3
0 1 0 0	Pt	Res	Byp	Pn					d	m	u		D	M	U	4
0 1 0 1	Ht	Nl	Lf	Rs					e	n	v		E	N	V	5
0 1 1 0	lc	Bs	Etb	Uc					f	o	w		F	O	W	6
0 1 1 1	Del	Il	Esc	Eot					g	p	x		G	P	X	7
1 0 0 0		Can							h	q	x		H	Q	Y	8
1 0 0 1	Rif	Em						\	i	r	y		I	R	Z	9
1 0 1 0	Smn	Cc	Sm		(	!	|	:								)
1 0 1 1	Vt	Cu1	Cu2	Cu3	.	$	‘	#								
1 1 0 0	Ff	Ifs		Dc4	<	*	%	@								
1 1 0 1	Cr	Igs	Enq	Nak	(	)	-	‘								
1 1 1 0	So	Irs	Ack		+	;	>	=								
1 1 1 1	Si	Ius	Bel	Sub	1	>	?	“								

A = 11000001 C = 11000011) = 01011101

The EBCDIC Code
(Values Given in Binary Zone-Digit Format)

Abbreviations:

NUL	Null
SOH	Start of heading
STX	Start of text
ETX	End of text
PF	Punch off
HT	Horizontal tab
LC	Lowercase
DEL	Delete
RLF	Reverse linefeed
SMM	Start manual message
VT	Vertical tab
FF	Form Feed
CR	Carriage return
SO	Shift out
SI	Shift in
DLE	Data link escape
DC1	Device control 1
DC2	Device control 2

TM	Tape mark
RES	Restore
NL	New line
BS	Backspace
IL	Idle
CAN	Cancel
EM	End of medium
CC	Cursor Control
CU1	Customer use 1
IFS	Interchange file separator
IGS	Interchange group separator
IRS	Interchange record separator
IUS	Interchange unit separator
DS	Digit select
SOS	Start of significance
FS	Field separator
BYP	Bypass
LF	Line feed

ETB	End of transmission block
ESC	Escape
SM	Set mode
CU2	Customer use 2
ENQ	Enquiry
ACK	Acknowledge
BEL	Ring the bell (beep)
SYN	Synchronous idle
PN	Punch on
RS	Record separator
UC	Uppercase
EOT	End of transmission
CU3	Customer use 3
DC4	Device control 4
NAK	Negative acknowledgement
SUB	Substitute
SP	Space

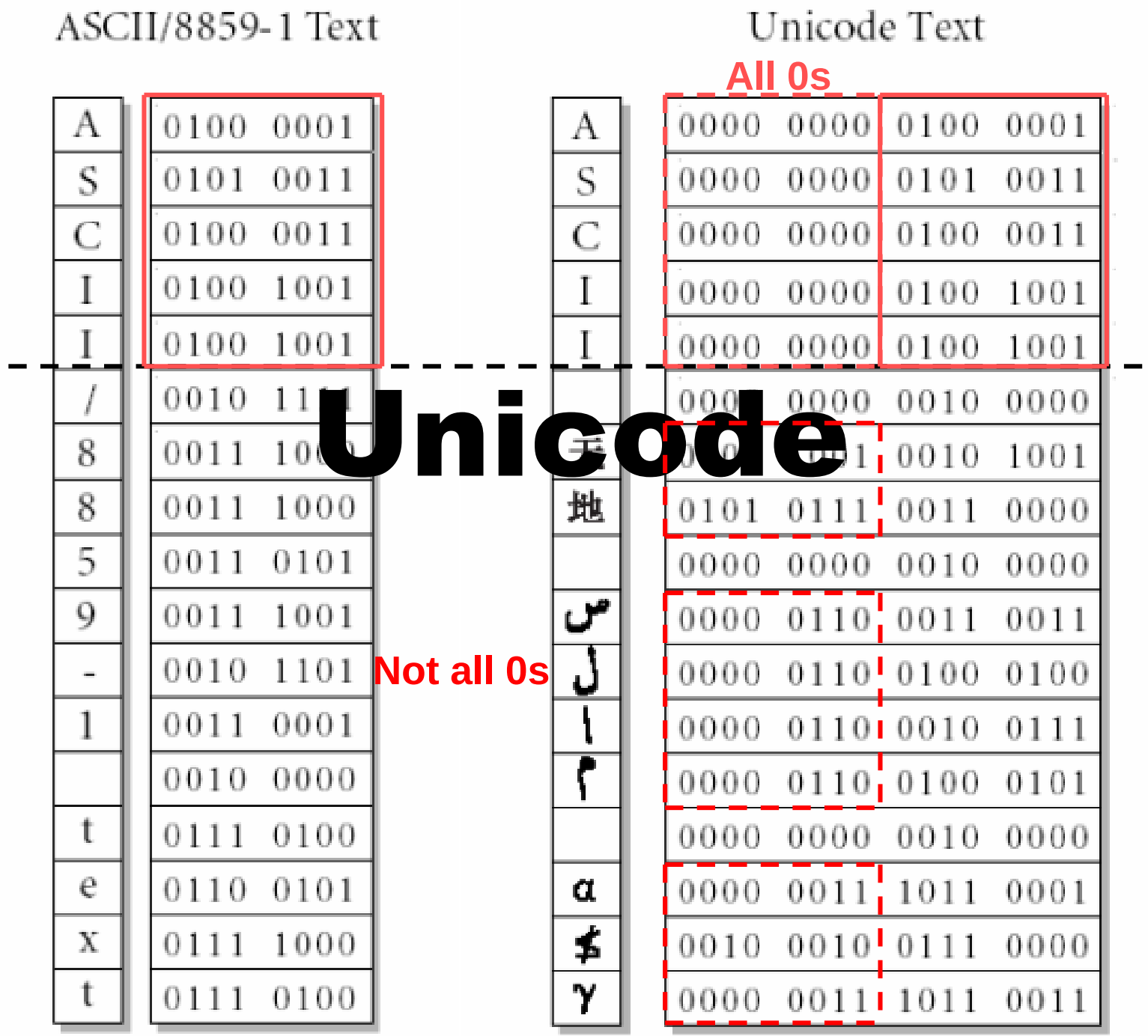
รหัสยูนิโค้ด (UNICODE)

- **ยูนิโค้ด (UNICODE)** ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2536 **เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรหัสแบบแรก**
- โดยการกำหนดให้**หนึ่งตัวอักษรมีขนาด 16 บิตแทน 8 บิต**ตามแบบเก่าจึงสามารถใช้แทนตัวอักษรได้มากถึง 65,536 แบบ
- **ตัวอักษร 128 ตัวแรกจะเหมือนกันกับตัวอักษรในรหัสแอสกีรุ่นเก่า นอกจากนี้มีตัวอักษรจีน 2,000 ตัว ตัวอักษรญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ฮิบรู กรีก สันสกฤต และอื่น ๆ** รวมทั้งสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัญลักษณ์พิเศษอีกมากมาย

- **Unicode** เป็นรหัสแบบ 16-bit code

  ซึ่งขยายต่อจาก ASCII (8-bit code) เพื่อให้สามารถเข้ารหัสตัวอักษรส่วนใหญ่ที่ใช้ในทุกภาษาทั่วโลก

Character Types	Character Set Description	Number of Characters	Hexadecimal Values
Alphabets	Latin, Greek, etc.	8192	0000 – 1FFF
Symbols	Mathematical, etc.	4096	2000 – 2FFF
CJK	Chinese, Japanese, Korean	4096	3000 – 3FFF
Han	Unified Chinese, Japanese, Korean	40960	4000 – DFFF
	Expansion of spillover from Han	4096	E000 – EFFF
User defined		4095	F000 – FFFE


ASCII/8859-1 Text
Unicode Text
All 0s
Unicode
Not all 0s
A 0100 0001
S 0101 0011
C 0100 0011
I 0100 1001
I 0100 1001
/ 0010 1111
8 0011 1000
8 0011 1000
5 0011 0101
9 0011 1001
- 0010 1101
1 0011 0001
0010 0000
t 0111 0100
e 0110 0101
x 0111 1000
t 0111 0100
A 0000 0000 0100 0001
S 0000 0000 0101 0011
C 0000 0000 0100 0011
I 0000 0000 0100 1001
I 0000 0000 0100 1001
0000 0000 0010 0000
0000 0000 0010 1001
地 0101 0111 0011 0000
0000 0000 0010 0000
س 0000 0110 0011 0011
ل 0000 0110 0100 0100
ا 0000 0110 0010 0111
م 0000 0110 0100 0101
0000 0000 0010 0000
α 0000 0011 1011 0001
ﻷ 0010 0010 0111 0000
γ 0000 0011 1011 0011

Assignment 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ และอธิบายมาให้เข้าใจ

1. องค์ประกอบของการสื่อสาร 4 องค์ประกอบ มีอะไรบ้าง
   1.1 .....
   1.2 .....
   1.3 .....
   1.4 .....
2. จงบอกหน้าที่ขององค์กรควบคุมมาตรฐาน IEEE มาให้เข้าใจ
3. จงยกตัวอย่างสื่อกลางส่งข้อมูล ต่อไปนี้
   3.1 สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย (3 ตัวอย่าง)
   1) ..... 2) ..... 3) .....
   3.2 สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (3 ตัวอย่าง)
   1) ..... 2) ..... 3) .....

4. จงพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ เป็น

- อุปกรณ์รับข้อมูลปลายทาง (Data Terminal Equipment; DTE)
- อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล (Data Communication Equipment; DCE)

อุปกรณ์	DTE / DCE
4.1 สแกนเนอร์	
4.2 Router	
4.3 Modem	
4.4 เครื่องพิมพ์	
4.5 Access Point	
4.6 คอมพิวเตอร์	
4.7 จานไมโครเวฟ	

5. ถ้าส่งข้อมูลได้ 12,000 บิตต่อวินาที และมีอัตราส่งข้อมูล 2 บิตต่อ 1 บอด จะมีอัตราการส่งบอด (Baud rate) เท่ากับเท่าไร

bit rate (bps) = baud rate x จำนวนบิตใน 1 บอด

6. ถ้าให้อัตราการส่งบอดขนาด 48,000 ครั้ง/วินาที จะได้ อัตราการส่งข้อมูลแบบไตรบิต เท่ากับกี่ bps

7. ถ้าให้อัตราการส่งบอดขนาด 48,000 ครั้ง/วินาที จะได้ อัตราการส่งข้อมูลแบบไดบิต เท่ากับกี่ kbps

8. จงแปลงหน่วยความถี่ต่อไปนี้

   8.1 ความถี่ 8,000,000,000 Hz คิดเป็น..... kHz

   8.2 ความถี่ 7,000,000,000 Hz คิดเป็น..... MHz

   8.3 ความถี่ 6,000,000,000 Hz คิดเป็น.....GHz

9. ความถี่คลื่นสองความถี่คือ 100 kHz และ 300 kHz จะมีค่า Bandwidth กี่ kHz

10. ความถี่คลื่นสองความถี่คือ 1000 kHz และ 6 MHz จะมีค่า Bandwidth กี่ MHz

ความกว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth)= **ความถี่คลื่น (สูง) – ความถี่คลื่น (ต่ำ)**